

Notas de Cálculo Diferencial

Índice

1. Ecuación general de segundo grado

1.1. Factorización

Realiza las siguientes factorizaciones

1. $x^2 + 5x + 6$

2. $3x^2 - 7x - 6$

3. $2x^2 + 5x - 3$

4. $4x^2 - 4x - 3$

5. $5x^2 + 13x + 6$

6. $3x^2 + 14x + 8$

7. $x^2 + 10x + 21$

8. $2x^2 - 5x - 12$

9. $6x^2 - 11x - 10$

10. $8x^2 + 12x + 4$

11. $9x^2 - 30x + 25$

12. $4x^3 - 12x^2 - 8x$

13. $3x^3 + 12x^2 + 12x$

14. $2x^3 + 2x^2 - 8x$

15. $5x^3 - 125$

16. $27x^3 + 1$

17. $x^3 + 8y^3$

18. $4x^3 - 25y^3$

19. $3x^2 - 27y^2$

1.1.1. Factorización simple

1. $x^2 + 4x + 4$

2. $2x^2 + 5x + 2$

3. $3x^2 - 7x + 2$

4. $4x^2 + 12x + 9$

5. $x^2 + 8x + 16$

6. $2x^2 - 3x - 2$

7. $3x^2 + 10x + 8$

8. $4x^2 - 16x + 16$

9. $x^2 - 6x + 9$

10. $2x^2 + x - 6$

11. $3x^2 - 2x - 1$

12. $4x^2 - 8x - 3$

13. $x^2 - 5x + 6$

14. $2x^2 - 5x - 3$

15. $3x^2 + 4x - 4$

1.1.2. Factorización por binomios conjugados

1. $x^2 - 2x + 1$

2. $4x^2 - 9$

3. $9x^2 - 25$

4. $16x^2 - 25$

5. $x^2 + 4x + 4$

6. $2x^2 - 8x + 8$

7. $3x^2 + 6x + 3$

8. $4x^2 + 20x + 25$

9. $x^2 + 6x + 9$

10. $2x^2 - 2x - 4$

11. $3x^2 + 2x - 1$

12. $x^2 - 6x + 13$

13. $4x^2 - 4x + 1$

14. $2x^2 + 5x - 3$

15. $5x^2 + 7x + 2$

1.1.3. Ejercicios varios

1. $x^2 + 6x + 9$

2. $x^2 - 4x + 4$

3. $4x^2 - 12x + 9$

4. $3x^2 - 18x + 27$

5. $x^2 - 8x + 16$

6. $x^2 + 2x + 1$

7. $2x^2 + 5x - 3$

8. $3x^2 - 2x - 1$

9. $2x^2 - 3x - 9$

10. $4x^2 - 16x + 15$

11. $3x^2 + 4x - 2$

12. $5x^2 - 4x - 1$

13. $2x^2 + 7x + 3$

14. $4x^2 + 7x + 2$

15. $x^2 + 4x - 5$

16. $x^2 - 2x + 1$

17. $4x^2 - 16x + 16$

18. $x^2 + 8x + 16$

19. $2x^2 - 6x + 2$

20. $9x^2 - 12x + 4$

21. $x^2 - 2x + 4$

22. $2x^2 - 4x - 2$

23. $x^2 - 6x - 10$

24. $3x^2 + 4x - 10$

25. $5x^2 - 10x - 7$

26. $-x^2 + 4x + 9$

27. $-4x^2 - 20x + 25$

28. $x^2 - 10x - 29$

29. $-2x^2 + 8x + 13$

30. $3x^2 - 2x - 1$

31. $(1/2)x^2 - 5/2x + 25/16$

32. $(3/4)x^2 + (1/2)x - 1/16$

33. $-(2/3)x^2 - 8/3x + 32/27$

34. $(1/2)x^2 + 5/2x + 25/16$

35. $(5/3)x^2 + (2/3)x + 1/9$

1.1.4. Factorización por trinomio cuadrado perfecto

1. $x^2 + 6x + 9$

2. $9x^2 - 30x + 25$

3. $16x^2 - 56x + 49$

4. $4x^2 - 20x + 25$

5. $25x^2 + 20x + 4$

6. $36x^2 + 72x + 36$

7. $9x^2 + 24x + 16$

8. $64x^2 - 16x + 1$

9. $121x^2 + 22x + 1$

10. $25x^2 + 10x + 1$

11. $16x^2 - 32x + 16$

12. $4x^2 + 8x + 4$

13. $9x^2 - 42x + 49$

14. $49x^2 - 14x + 1$

15. $36x^2 - 24x + 4$

16. $121x^2 - 22x + 1$

17. $25x^2 - 60x + 36$

18. $81x^2 - 36x + 4$

19. $100x^2 + 20x + 1$

1.1.5. Método de factorización simple

1. $x^2 + 5x + 6 = 0$

2. $2x^2 - 7x - 15 = 0$

3. $3x^2 + 4x + 1 = 0$

4. $x^2 - 6x + 8 = 0$

5. $5x^2 + 8x + 3 = 0$

6. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

7. $x^2 + 4x + 3 = 0$

8. $3x^2 - 2x - 1 = 0$

9. $x^2 + 7x + 12 = 0$

10. $4x^2 + 8x + 3 = 0$

11. $2x^2 + 5x + 3 = 0$

12. $5x^2 - 12x + 3 = 0$

13. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

14. $x^2 + 6x + 8 = 0$

15. $6x^2 + 5x - 6 = 0$

1.1.6. Método de Binomio Conjugado

1. $x^2 + 2x + 1 = 0$

2. $2x^2 + 6x + 4 = 0$

3. $3x^2 - 12x + 9 = 0$

4. $x^2 - 10x + 25 = 0$

5. $4x^2 + 12x + 9 = 0$

6. $2x^2 - 5x + 2 = 0$

7. $x^2 - 8x + 16 = 0$

8. $3x^2 - 4x - 1 = 0$

9. $x^2 + 6x + 9 = 0$

10. $4x^2 + 4x - 1 = 0$

11. $2x^2 + x + 1 = 0$

12. $5x^2 + 4x - 3 = 0$

13. $3x^2 - 10x + 7 = 0$

14. $x^2 - 5x + 6 = 0$

15. $6x^2 - 5x + 1 = 0$

1.1.7. Método de trinomio cuadrado perfecto

1. $x^2 - 10x + 21 = 0$

2. $x^2 + 6x + 9 = 0$

3. $x^2 - 12x + 27 = 0$

4. $x^2 - 8x + 12 = 0$

5. $x^2 - 4x - 12 = 0$

6. $3x^2 + 10x - 8 = 0$

7. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

8. $x^2 + 2x - 15 = 0$

9. $x^2 + 6x - 27 = 0$

10. $2x^2 - 12x + 18 = 0$

11. $x^2 + 7x + 12 = 0$

12. $x^2 - 7x + 10 = 0$

13. $2x^2 + 5x - 3 = 0$

14. $x^2 - 2x - 15 = 0$

15. $x^2 + 10x + 21 = 0$

1.2. Método de Fórmula general

1. $x^2 - 2x - 3 = 0$

2. $x^2 + 4x + 3 = 0$

3. $2x^2 - 8x - 6 = 0$

4. $3x^2 + 6x + 3 = 0$

5. $4x^2 - 12x + 9 = 0$

6. $x^2 + 6x - 16 = 0$

7. $2x^2 + 7x + 5 = 0$

8. $x^2 - 7x + 10 = 0$

9. $3x^2 + 10x + 3 = 0$

10. $x^2 + 8x + 16 = 0$

11. $5x^2 - 3x - 7 = 0$

12. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

13. $6x^2 - 7x - 3 = 0$

14. $x^2 + 10x + 29 = 0$

15. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

2. Desigualdades

Resolver las siguientes desigualdades:

2.1. Solución de desigualdades de primer grado

2.1.1. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 > 7$

2. $-5x + 2 > 9$

3. $4x - 1 > 3$

4. $-3x + 5 > 8$

5. $2x + 1 > 3x - 2$

6. $3x - 2 > 2x + 4$

7. $4x + 1 > 2x + 5$

8. $-2x - 3 > 4x - 7$

9. $5x - 2 > 3x + 4$

10. $2x + 4 > 6x - 8$

11. $-4x + 3 > 5x - 2$

12. $3x - 1 > 4x - 3$

13. $2x - 5 > x - 3$

14. $3x + 2 > 2x - 5$

15. $-2x + 1 > 5x - 8$

2.1.2. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$, con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} > 3$

3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{5}{6}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} > -\frac{1}{15}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} > -\frac{2}{5}x + \frac{7}{15}$

7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} > \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} > \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

2.1.3. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 < 7$

2. $-5x + 2 < -9$

3. $4x - 1 < 3$

4. $-3x + 5 < 8$

5. $2x + 1 < 3x - 2$

6. $3x - 2 < 2x + 4$

7. $4x + 1 < 2x + 5$

8. $-2x - 3 < 4x - 7$

9. $5x - 2 < 3x + 4$

10. $2x + 4 < 6x - 8$

11. $-4x + 3 < 5x - 2$

12. $3x - 1 < 4x - 3$

13. $2x - 5 < x - 3$

14. $3x + 2 < 2x - 5$

15. $-2x + 1 < 5x - 8$

2.1.4. Solución de desigualdades del tipo: $ax+b < c$ con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$

3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{5}{6}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} < \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$

8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$

9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} < \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} < \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

2.1.5. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \geq 5$

2. $-4x + 2 \geq -10$

3. $5x - 4 \geq 6$

4. $-3x + 7 \geq 4$

5. $2x - 3 \geq x + 2$

6. $3x + 2 \geq 2x - 1$

7. $4x - 1 \geq x + 5$

8. $-2x - 3 \geq -6x - 1$

9. $5x - 2 \geq 2x + 8$

10. $2x + 4 \geq 4x - 2$

11. $-4x + 3 \geq 3x - 2$

12. $3x - 1 \geq 2x + 1$

13. $2x - 5 \geq x - 1$

14. $3x + 2 \geq 2x - 4$

15. $-2x + 1 \geq -5x + 4$

2.1.6. Solución de desigualdades del tipo: $ax+b \geq c$, con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$

2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \geq \frac{1}{2}$

3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{5}{6}$

4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{15}$

5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \geq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$

$$7. -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$$

$$8. \frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$$

$$9. \frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$$

$$10. \frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \geq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$$

$$11. -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$$

$$12. \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$$

$$13. \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \geq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$$

$$14. -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$$

$$15. \frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$$

2.1.7. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

$$1. 2x + 3 \leq 7$$

$$2. -3x + 4 \leq 5$$

$$3. 4x - 2 \leq 6$$

$$4. -5x + 3 \leq 2$$

$$5. 2x + 1 \leq 5x - 2$$

$$6. 3x - 1 \leq 5x + 2$$

$$7. -4x + 2 \leq 3x + 1$$

$$8. 3x - 5 \leq 7x - 2$$

$$9. 5x + 1 \leq 3x + 4$$

$$10. 4x + 1 \leq 6x - 3$$

$$11. -2x + 3 \leq -4x - 1$$

$$12. x - 2 \leq 2x + 1$$

$$13. 3x - 4 \leq 4x - 2$$

$$14. -2x + 4 \leq 5x + 1$$

$$15. 2x - 1 \leq -3x + 4$$

2.1.8. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$ con coeficientes fraccionarios.

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

$$1. \frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$$

$$2. -\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}$$

$$3. \frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{5}{6}$$

$$4. -\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$$

$$5. \frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$$

$$6. \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$$

$$7. -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$$

$$8. \frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \leq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$$

$$9. \frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$$

$$10. \frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$$

$$11. -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$$

$$12. \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$$

$$13. \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$$

$$14. -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$$

$$15. \frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$$

2.2. Solución de desigualdades con doble desigualdad.

2.2.1. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2 < x + 3 < 5$

9. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

2. $-1 < 2x - 1 < 1$

10. $-3 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < 0$

3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

11. $0 < -3x + 5 < 3$

4. $-3 < 2x + 7 < -1$

12. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$

5. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$

13. $-2 < 4x - 1 < 2$

6. $0 < -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6} < 1$

14. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

7. $-5 < 5x - 1 < 0$

15. $-1 < \frac{3}{2}x + 1 < 2$

8. $-2 < \frac{2}{3}x + 1 < 0$

2.2.2. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$

9. $0 < -2x + 5 \leq 3$

2. $0 < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$

10. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

3. $-1 < 2x - 1 \leq 1$

11. $-5 < 5x - 1 \leq 0$

4. $-3 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 0$

12. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$

5. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}$

13. $-3 < 2x + 7 \leq -1$

6. $-2 < \frac{3}{2}x - 1 \leq 1$

14. $-1 < -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq 2$

7. $-1 < \frac{2}{3}x + 1 \leq 0$

15. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

8. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$

2.2.3. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 \leq 3x + 1 < 5$

2. $0 \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$

3. $-1 \leq 2x - 1 < 1$

4. $-3 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 0$

5. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

6. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$

7. $-1 \leq \frac{2}{3}x + 1 < 0$

8. $1 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$

9. $0 \leq -2x + 5 < 3$

10. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

11. $-5 \leq 5x - 1 < 0$

12. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$

13. $-3 \leq 2x + 7 < -1$

14. $-1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < 2$

15. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

2.2.4. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-1 \leq x \leq 2$

2. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{8}$

3. $2 \leq 3x - 1 \leq 7$

4. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

5. $-1 \leq -x + 3 \leq 2$

6. $-2 \leq \frac{1}{2}x + 1 \leq 3$

7. $2 \leq \frac{3}{2}x + 1 \leq 5$

8. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$

9. $-4 \leq 2x + 1 \leq 7$

10. $-\frac{1}{2} \leq -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq 1$

11. $-\frac{5}{2} \leq \frac{1}{4}x + 1 \leq 1$

12. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

13. $-\frac{5}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

14. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$

15. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$

2.3. Solución de desigualdades con valor absoluto**2.3.1. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| < d$**

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|2x + 1| < 5$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < 2$

3. $|3x - 1| < 7$

4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < 1$

5. $|x - 2| < 4$

6. $|\frac{1}{2}x + 1| < 3$

7. $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$

8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < \frac{3}{4}$

9. $|2x + 1| < 6$

10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| < 1$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$

14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < 3$

12. $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| < 2$

15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| < \frac{7}{4}$

13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$

2.3.2. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \leq 6$

9. $|2x + 1| \leq 7$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq 1$

10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| \leq 2$

3. $|2x + 1| \leq 5$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| \leq 3$

4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$

12. $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$

5. $|x - 2| \leq 3$

13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$

6. $|\frac{1}{2}x + 1| \leq 4$

14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq 2$

7. $|\frac{3}{2}x + 1| \leq 5$

15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{4}$

8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$

2.3.3. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| > d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| > 4$

9. $|2x + 1| > \frac{9}{2}$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$

10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| > \frac{5}{4}$

3. $|2x + 1| > 3$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$

4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| > \frac{5}{6}$

12. $|\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$

5. $|x - 2| > 1$

13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| > \frac{2}{3}$

6. $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$

14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{5}{4}$

7. $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$

15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| > 1$

8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{3}{4}$

2.3.4. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \geq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \geq 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$
3. $|2x + 1| \geq 3$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \geq \frac{5}{6}$
5. $|x - 2| \geq 1$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| \geq \frac{7}{2}$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{3}{4}$
9. $|2x + 1| \geq \frac{9}{2}$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| \geq \frac{5}{4}$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \geq \frac{1}{2}$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \geq \frac{2}{3}$
14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{5}{4}$
15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

2.4. Solución de desigualdades de segundo grado

2.4.1. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 3x + 2 > 0$
2. $2x^2 - 5x + 2 > 0$
3. $3x^2 + 2x - 1 > 0$
4. $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} > 0$
5. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 > 0$
6. $x^2 + 2x + 1 > 0$
7. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 > 0$
8. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 > 0$
9. $4x^2 - 12x + 9 > 0$
10. $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 > 0$
11. $2x^2 - 7x + 6 > 0$
12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 > 0$
13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$
14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$
15. $3x^2 - 10x + 6 > 0$

2.4.2. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 \geq 0$
2. $2x^2 - 6x + 4 \geq 0$
3. $3x^2 + 2x + 1 \geq 0$
4. $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \geq 0$
5. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \geq 0$
6. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
7. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \geq 0$
8. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \geq 0$
9. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$
10. $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 \geq 0$

11. $2x^2 - 7x + 6 \geq 0$

14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$

15. $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} \geq 0$

2.4.3. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 < 0$

9. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4 < 0$

2. $2x^2 - 5x - 3 < 0$

10. $x^2 - 9 < 0$

3. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 1 < 0$

11. $4x^2 - 12x + 8 < 0$

4. $3x^2 - 7x + 2 < 0$

12. $-2x^2 + 3x + 1 < 0$

5. $-x^2 + 6x - 9 < 0$

13. $3x^2 - 2x - 1 < 0$

6. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 1 < 0$

14. $-x^2 + x + 12 < 0$

7. $2x^2 + 5x + 2 < 0$

15. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

8. $-4x^2 + 16x - 12 < 0$

2.4.4. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$

9. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$

2. $-3x^2 + 4x + 1 \leq 0$

10. $x^2 - 16 \leq 0$

3. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \leq 0$

11. $2x^2 - 8x + 8 \leq 0$

4. $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$

12. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$

5. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$

13. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$

6. $\frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{2}x + 5 \leq 0$

14. $-2x^2 + 3x + 3 \leq 0$

7. $3x^2 + 4x + 1 \leq 0$

15. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

8. $-4x^2 + 4x + 4 \leq 0$